2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Avaliação de Fragmentos de Cérebro, Fígado e Músculo Esquelético Humano, Obtidos por Procedimento Minimamente Invasivo em Diferentes Intervalos *Post Mortem*

A. L. L. Patti[a*], L. L. R. Lima[b], G. A. P. Gomes[c], L. S. Dutra[c], M. S. Silva[d], J. T. Filho[e], P. H. N. Saldiva[e], A. C. M. Malinverni[b,d], E. S. M. Iwamuraas[a,b,d]

[a]*Programa de Pós-Graduação em Medicina Translacional, Universidade Federal de São Paulo, São Paulo (SP), Brasil*
[b]*Programa de Pós-Graduação em Patologia, Universidade Federal de São Paulo, São Paulo (SP), Brasil*
[c]*Graduação, Universidade Federal de São Paulo, São Paulo (SP), Brasil*
[d]*Departamento de Patologia, Laboratório de Patologia Molecular e Experimental I, Laboratório de Patologia Forense, Universidade Federal de São Paulo, São Paulo (SP), Brasil*
[e]*Departamento de Patologia, Serviço de Verificação de Óbitos da Capital, Universidade de São Paulo, São Paulo (SP), Brasil*
[*]*Endereço de e-mail para correspondência: patti.luisa@unifesp.br*

Palavras-chave: Intervalo Post Mortem (IPM), Imuno-histoquímica (IHQ), Hematoxilina-Eosina (HE), Procedimento Minimamente Invasivo (PMI)

A estimativa do Intervalo *Post Mortem* (IPM) representa um desafio para as ciências forenses devido à alta variabilidade dos cenários em que os corpos se encontram, os quais são profundamente influenciados por fatores extrínsecos (temperatura, umidade, uso de vestimentas) e características intrínsecas (sexo, massa corporal) ao indivíduo. Tradicionalmente, a estimativa do IPM baseia-se na análise de alterações macroscópicas, que frequentemente carregam considerável grau de subjetividade visual. Além disso, a autópsia convencional muitas vezes esbarra em estigmas sociais, valores socioculturais e crenças religiosas, dificultando sua aceitabilidade por parte dos familiares e evidenciando a necessidade do desenvolvimento de pesquisas aplicadas que busquem alternativas menos invasivas, mas que mantenham a robustez e confiabilidade. A premissa da abordagem do estudo reside na aplicação do Procedimento Minimamente Invasivo (PMI) para a obtenção de biópsias teciduais, por meio do uso da agulha *Tru-Cut* (14G), no período post mortem. Esta técnica reduz drasticamente o impacto emocional e o risco de contaminação dos profissionais ao manter a integridade cadavérica e amplia a atuação da equipe multiprofissional a partir da execução do procedimento. Para as ciências forenses, essa abordagem poderá agregar imenso valor, pois permite estruturar uma avaliação microscópica da degradação celular a partir do material coletado. A seleção estratégica do cérebro, fígado e músculo estriado esquelético (reto femoral) justifica-se pelas distintas taxas de autólise desses tecidos, fornecendo um amplo espectro temporal e criando parâmetros complementares para estimar o IPM.

Estudos anteriores concentraram-se frequentemente na avaliação isolada da degradação proteica muscular (Pittner et al., 2016), padrões de apoptose restritos aos músculos esquelético e cardíaco (Mondello et al., 2021) ou no desenvolvimento teórico da virtópsia na saúde global (Suwalowska et al., 2023; Santino et al., 2024). Havia, contudo, uma lacuna significativa na integração da cinética de degradação autolítica sistêmica abrangendo múltiplos órgãos, aliada à aplicação do PMI em casos forenses e hospitalares no Brasil (Duarte-Neto et al., 2020; Santos, 2022). Desta forma, o presente trabalho busca preencher este vácuo ao adaptar a avaliação do decaimento histológico sequencial utilizando múltiplos tecidos coletados por agulha de biópsia.

O estudo prospectivo apresentou uma coorte (n=2 para tecido encefálico e n=4 para tecidos hepático/muscular), avaliando tecidos submetidos a cinco in-

tervalos temporais (<24h, 24h, 48h, 72h e 120h). Os avanços foram medidos pela associação da coloração padrão-ouro Hematoxilina-Eosina (HE) e análises de Imuno-histoquímica (IHQ) empregando marcadores de preservação antigênica (S100, Desmina, HepPar1, Caspase 3 clivada, GSK-3 beta). Por meio da técnica de HE observaram-se assinaturas temporais distintas: o cérebro apresentou início de degradação em 48h e uma perda mais expressiva da integridade tecidual em 72h; o fígado desestruturou-se de maneira parecida com uma perda inicial de arquitetura em 48h, mas com uma acentuação em 120h; ao passo que o tecido muscular estriado esquelético exibiu estabilidade notável, mantendo características da arquitetura e estriações transversais facilmente visíveis até as 72h. O uso complementar da IHQ para avaliar a intensidade da imunorreatividade para o cérebro sugere um potencial para garantir maior rigor metodológico, podendo auxiliar na substituição do empirismo macroscópico por marcadores celulares e na redução da subjetividade de avaliação. Todavia, a ampliação da casuística e o uso de outros tecidos na técnica faz-se necessários para confirmar tais achados.

O Procedimento Minimamente Invasivo favoreceu o aumento da velocidade e a eficiência das análises *post mortem* devido a rápida coleta e a atuação da equipe multiprofissional. Estudos futuros, com coortes ampliadas e cenários diferentes, permitirão validar se o estabelecimento de marcos cronológicos da desestruturação da arquitetura celular, somado à variabilidade da degradação tecidual permitem uma maior precisão analítica para estimativa do IPM.

Financiamento: (FAPESP 2026/12097-9, 2024/17067-5, 2024/00953-2 2025/27327-1, 2025/27417-6, 2026/04386-0 e CAPES)

REFERÊNCIAS

ANTONUCCI, A. T. *et al*. *Morte, diagnóstico e evento. Revista Bioética*, [s. l.], v. 31, e3356PT, 2023.

BATISTA, K. A. S.; MENDES, P. F. *A virtópsia como complemento da necrópsia tradicional na medicina veterinária forense*. Pubvet, [s. l.], v. 16, n. 7, p. 1-13, jul. 2022.

DACAL, J. S. V. *Necropsia. In*: PEREIRA, Gerson Odilon; CAMPOS JÚNIOR, Marcos Roberto (org.). Medicina legal e perícias médicas. São Paulo: Sarvier, 2020. cap. 52, p. 279-288.

DE HAAN, K. *et al*. *Deep learning-based transformation of H&E stained tissue*

DUARTE-NETO AN, Monteiro RAA, da Silva LFF, Malheiros DMAC, de Oliveira EP, Theodoro-Filho J, Pinho JRR, Gomes-Gouvêa MS, Salles APM, de Oliveira IRS, Mauad T, Saldiva PHN, Dolhnikoff M. *Pulmonary and systemic involvement in COVID-19 patients assessed with ultrasound-guided minimally invasive autopsy. Histopathology*. 2020 Aug;77(2):186-197.

MONDELLO, C. et al. *Caspase 9 and Caspase 3 Immunohistochemical Pattern in Skeletal and Cardiac Muscles at Different Times after Death: An Experimental Study on PMI Estimation. Diagnostics*, [s. l.], v. 11, n. 6, p. 1062, jun. 2021.

PITTNER, S. et al. *Postmortem degradation of skeletal muscle proteins: a novel approach to determine the time since death. International Journal of Legal Medicine*, [s. l.], v. 130, n. 2, p. 421-431, mar. 2016.

SANTINO, S. F. et al. *A scoping review on virtual autopsy: Main concepts, qualified professionals and future prospects.* Pathology - Research and Practice, [s. l.], v. 254, p. 155464, fev. 2024.

SANTOS, Debora de Souza. *Avaliação histomorfológica e imuno-histoquímica em amostras obtidas de autópsia para determinação de intervalo post mortem.* 2022.

SUWALOWSKA, H.; KINGORI, P.; PARKER, M. *Navigating uncertainties of death: Minimally Invasive Autopsy Technology in global health.* Global Public Health, [s. l.], v. 18, n. 1, p. 2180065, jan. 2023.

ZISSLER, A. et al. *Postmortem Protein Degradation as a Tool to Estimate the PMI: A Systematic Review.* Diagnostics, Basel, v. 10, n. 12, p. 1014, nov. 2020